

Welcome to C Beginner

8 JUNE 2026

BY COMPUTER CLUB KMUTNB

อย่ากลัว ERROR

กล้าถามเสมอ

พิมพ์ตามพี่

1

แนะนำภาษาซีเบื้องต้น

2

ชนิดของข้อมูล
และกฎการตั้งชื่อ

3

การแสดงผล
และการรับค่าพื้นฐาน

4



การดำเนินการทาง
คณิตศาสตร์และ
ตรรกศาสตร์

5

คำสั่งควบคุม
และคำสั่งวนซ้ำ

6

อาร์เรย์

7

USER_DEFINE
FUNCTION

ภาษา C คืออะไร?

คอมพิวเตอร์มันไม่เข้าใจภาษามนุษย์



ภาษา C คืออะไร?



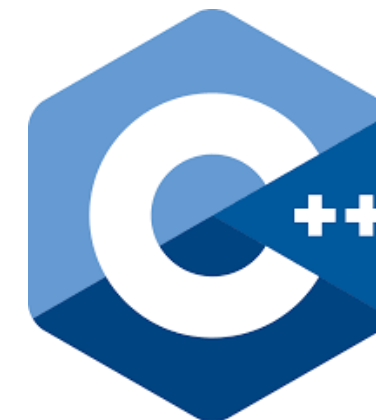
MACHINE LANGUAGE



ASSEMBLY LANGUAGE



HIGH-LEVEL LANGUAGE

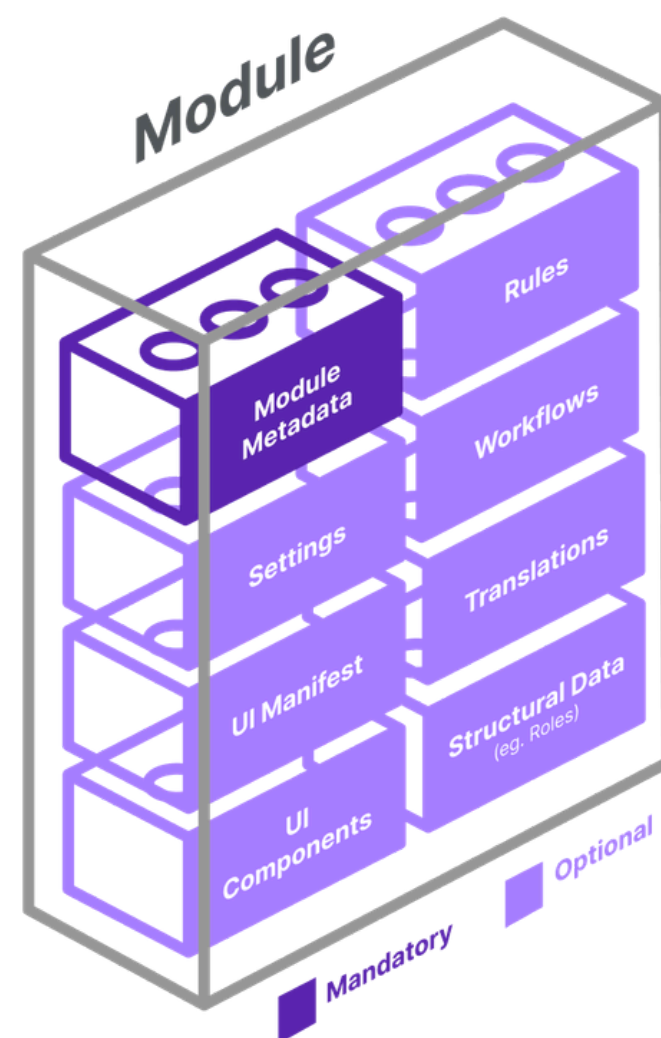


ภาษา C คืออะไร?

ถูกพัฒนาโดย **DENNIS RITCHIE** ในช่วงปี1970
เพื่อใช้สร้างและพัฒนาระบบปฏิบัติการ **UNIX**



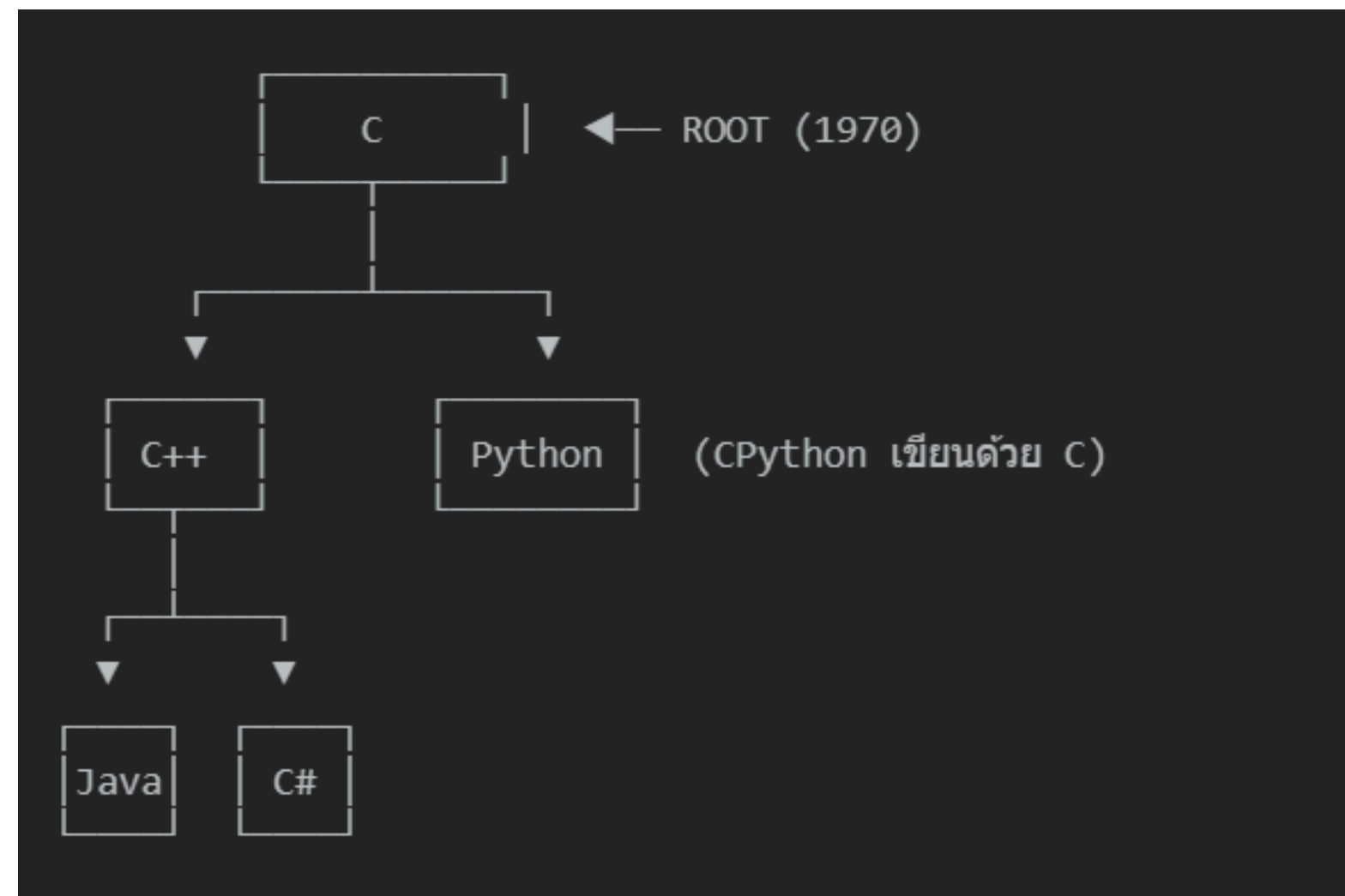
ภาษา C คือ ภาษาคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง



ทำไมต้องเรียน C?

ทำไมต้องเรียน C

- เพราะ C เป็นพื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรม - ภาษา C เป็นต้นแบบให้กับภาษาหลายๆภาษาในปัจจุบัน เช่น C++, JAVA,

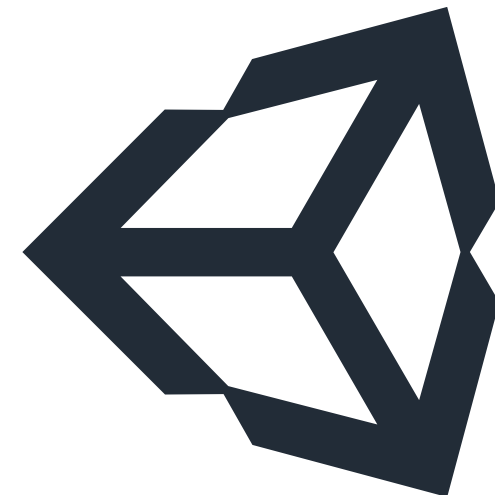
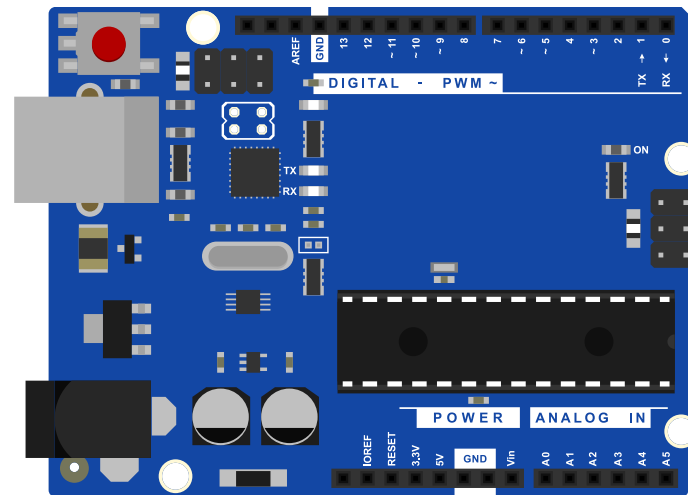
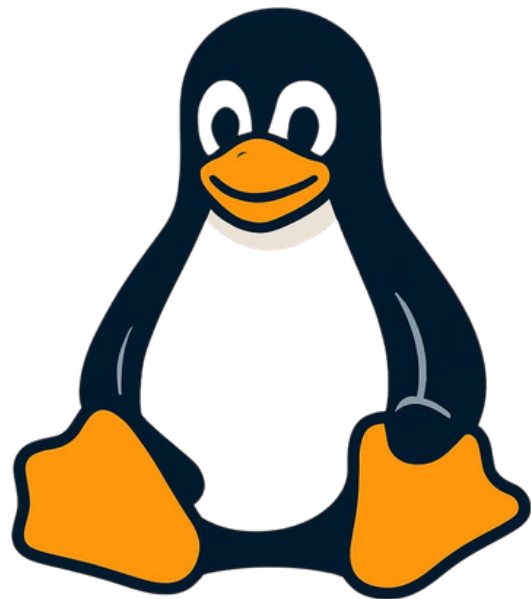


- **ใช้งานได้หลากหลาย**

Operating Systems (Linux kernel)

Embedded Systems (microcontrollers)

Game Engines (e.g., Unity, Unreal Engine)



C

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int i = 0;
5     while( i < 5){
6         printf("!");
7         i++;
8     }
9     return 0;
10 }
```

JAVA

```
Main.java
1 class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int i = 0;
4         while(i < 5){
5             System.out.print("!");
6             i++;
7         }
8     }
9 }
```

Python

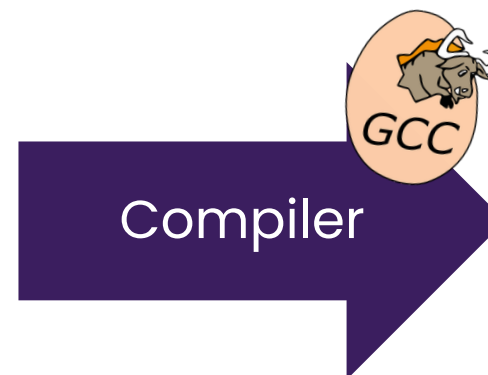
```
main.py
1 i = 0
2 while(i < 5):
3     print("!",end="")
4     i += 1
```


SOFTWAREสำหรับ การเขียนภาษาC

- **Compiler** : GCC (GNU Compile Collection), Clang

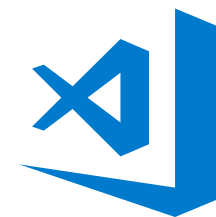
```
#include<stdio.h>
```

```
int main(){  
    printf("hello world!");  
    return 0;  
}
```

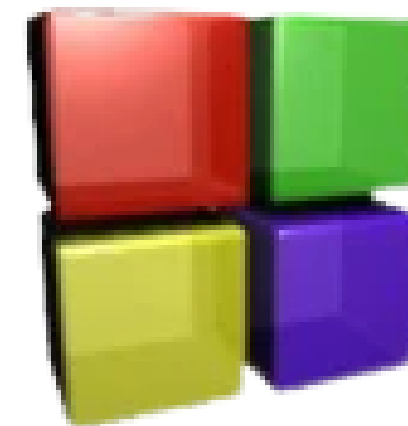


```
.LC0:  
    .string "hello world!"  
"main":  
    push    rbp  
    mov     rbp, rsp  
    mov     edi, OFFSET FLAT:.LC0  
    mov     eax, 0  
    call    "printf"  
    mov     eax, 0  
    pop     rbp  
    ret
```

- **IDE** : VS Code, Codeblock, dev-c++
<https://www.programiz.com> etc.



Visual Studio Code



SOFTWAREสำหรับ การเขียนภาษาC



<https://www.programiz.com>

Programiz
C Online Compiler

HONG KONG
DISNEYLAND
Season 2
เพิ่ม HK\$100

main.c

```
1 // Online C compiler to run C program online
2 #include <stdio.h>
3
4 int main() {
5     // Write C code here
6     printf("Start small. Ship something.");
7
8     return 0;
9 }
```

Run

Output

Start small. Ship something.

=== Code Execution Successful ===

Clear

JS

TS

เอกสารสอน
C BEGINNER



<http://bit.ly/4e2GEFk>

<https://github.com/AnMayVaa/cbc-c-beginner>

**การแสดงผลและ
การรับค่าพื้นฐาน**

โครงสร้างพื้นฐาน

```
#include <stdio.h>
```

Header

```
main()
```

main function

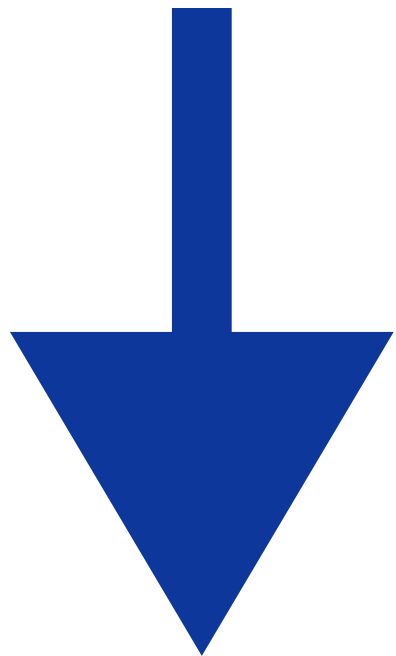
```
{
```

```
...
```

program detail

```
}
```


การทำงาน



```
#include <stdio.h>
//นี่คือการคอมเมนต์
/*นี่ด้วย*/
int main()
{
    printf("hello world!");

    return 0;
}
```

ข้อควรระวัง

1. ในการเขียนฟังก์ชันถ้ามีวงเล็บเปิดต้องมีวงเล็บปิดให้ครบคู่เสมอ
<>, {}, []
2. ในการทำงาน 1 บรรทัดถ้าไม่ใช่ฟังก์ชันหรือคำสั่งที่ขึ้นต้นด้วย # ต้องลงท้าย
ด้วย ; เสมอ

1.1 ทักทายกันหน่อย!

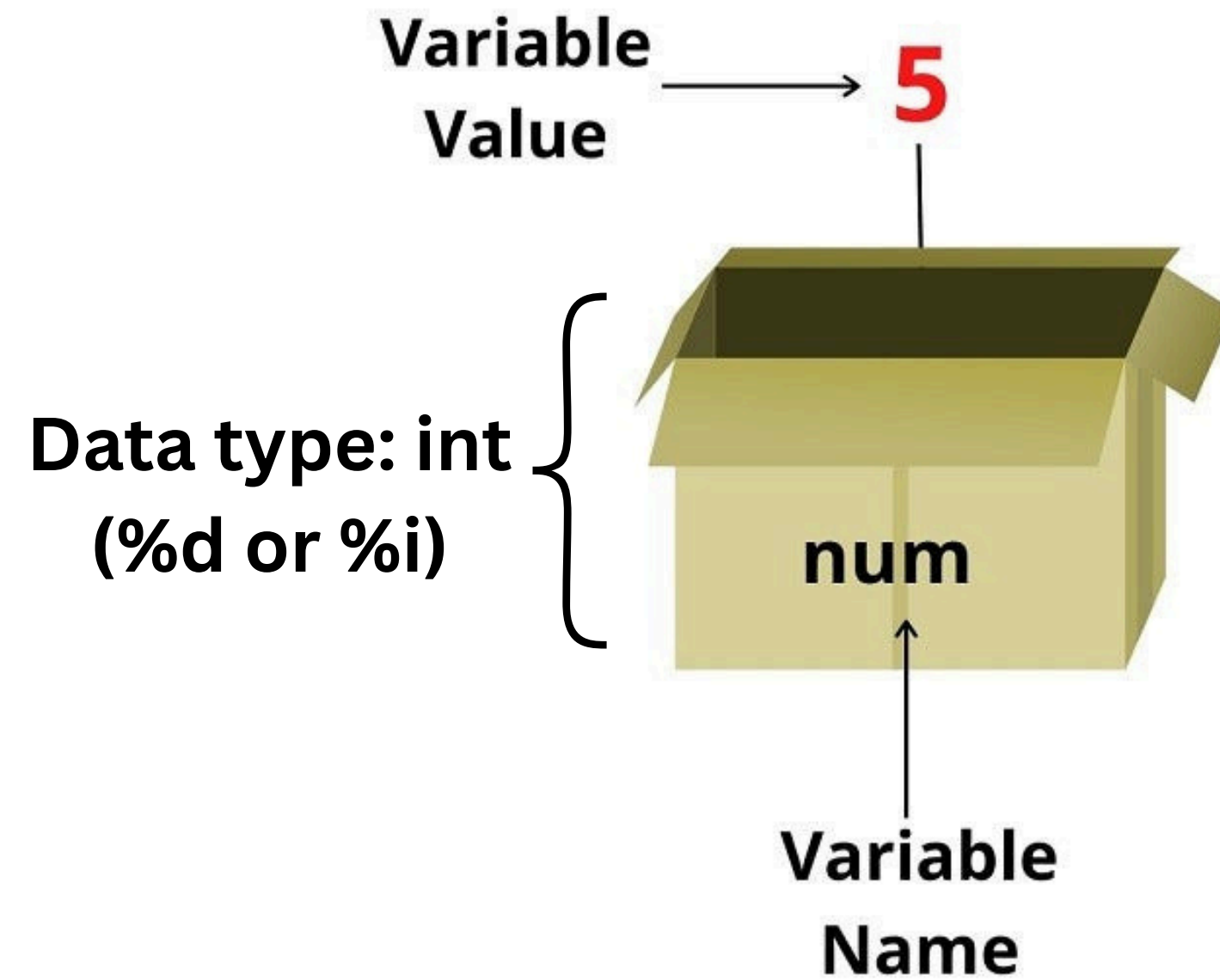
ลองเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมจาก hello world! เมื่อกี้สิ คราวนี้เปลี่ยนเป็น Hello CBC Boost Camp! ตามด้วยแนะนำชื่อ และอาหารที่ชอบ 🤗🤗🤗



```
D:\CBC\test1\main.exe  
Hello CBC Boost Camp!  
My name is OHM 🤗  
I love Pizza!  
I love SPN  
  
Process returned 0 (0x0)  
Press any key to continue.
```



ตัวแปรคืออะไร



ตัวแปร คือ ชื่อที่กำหนดเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล มีลักษณะการประกาศดังนี้

Defination

data_type Variable_name

EXAMPLE: INT NUM;

ซึ่งเราสามารถกำหนด **VALUE** ให้ **VARIABLE** ตัวนั้นได้เลย

Defination

Intialization


`data_type Variable_name = Value`

EXAMPLE: `INT NUM = 50;`

กฎข้อ 1: ต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษร A-Z, a-z หรือ _ (Underscore) เท่านั้น

กฎข้อ 2: ห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น '@', '#', '\$', '%' และห้ามเว้นวรรค!

กฎข้อ 3: ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับคำสงวน (Reserved Words)

auto	double	int	struct
break	else	long	switch
case	enum	register	typedef
char	extern	return	union
continue	for	signed	void
do	if	static	while
default	goto	sizeof	Volatile
const	float	short	Unsigned

ตัวอย่างการตั้งชื่อตัวแปร

ชื่อที่ถูกต้อง

a

b1

app_passwd

_testValue

TRUE

ชื่อที่ไม่ถูกต้อง

\$hello

เพราะชื่อมีอักขระพิเศษคือ \$

User name

เพราะชื่อมีช่องว่าง

3people

เพราะชื่อขึ้นต้นด้วยตัวเลข

while

เพราะชื่อซ้ำกับคำสงวนในภาษา C

data%type

เพราะชื่อมีอักขระพิเศษคือ %

ชนิดข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
int	4 bytes	เก็บจำนวนเต็ม -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
float	4 bytes	เก็บทศนิยมทศนิยมประมาณ 6-7 ตำแหน่ง เช่น 3.14, -0.5
double	8 bytes	เก็บทศนิยมความแม่นยำสูง
char	1 byte	เก็บตัวอักษร 1 ตัว เช่น 'A', 'z'
void	-	ไม่มีชนิดข้อมูล (ใช้กับฟังก์ชัน)

**การแสดงผลและ
การรับค่าพื้นฐาน**

คำสั่ง printf

printf("ข้อความที่การส่ง %_ ", ข้อมูลที่ต้องการแสดงผล);

%c = char

%d , %i = int

%f = float

%s = char[] (string)

%ld, %li = long

%lf = double

%f = long double

ใช้ \n ขึ้นบรรทัดใหม่


```
int num1 = -250;
char ans = 'Y';
float s = 67.676767676767;
char name[30] = "pol";
long large_num = 100000000;
double k = 67676767.67676767;

printf("%d\n", num1);
printf("%c\n", ans);
printf("%f\n", s);
printf("%s\n", name);
printf("%ld\n", large_num);
printf("%lf", k);
```

D:\CBC\test1\main.exe

```
-250
Y
67.676765
pol
100000000
67676767.676768
Process returned 0 (0x0)    execution time : 0.139 s
Press any key to continue.
```

คำสั่ง printf

scanf(" %_", &ชื่อข้อมูล);

ห้ามลืม&!!

%c = char

%d , %i = int

%f = float

%s = char[] (string)

%ld, %li = long

%lf = double

%f = long double

ใช้ \n ขึ้นบรรทัดใหม่

1.2 คำนวนความเก่ากันหน่อย

ลองเขียนโปรแกรมรับค่าแล้วคำนวณอายุมาหน่อยว่าแก่แค่ไหนแล้ว!! 🧓🧓🧓🧓



```
D:\CBC\test1\main.exe

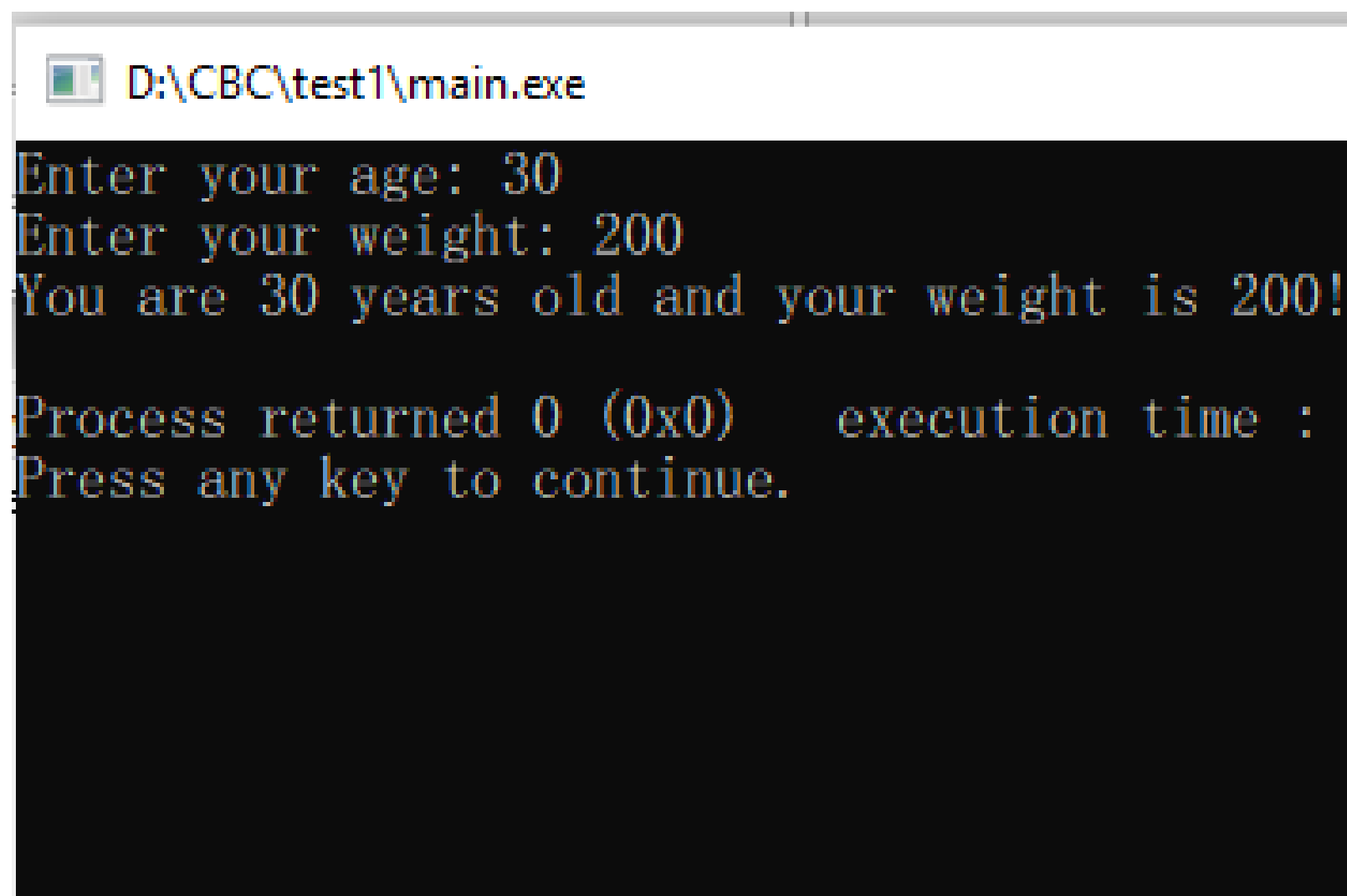
Enter birth year karen! (CE): 1967
You are 59 years old!

Process returned 0 (0x0)   execution time: 0.000 sec
Press any key to continue.
```



1.3 ประวัติส่วนตัว

ลองเขียนโปรแกรมรับค่าแล้วแล้วแสดงผลข้อมูลส่วนตัว



```
D:\CBC\test1\main.exe
Enter your age: 30
Enter your weight: 200
You are 30 years old and your weight is 200!

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.001 s
Press any key to continue.
```



**การดำเนินการทาง
คณิตศาสตร์และ
ตรรกศาสตร์**

ARITHMETIC

OPERATOR	MEANING
+	Addition
-	Subtraction
*	Multiplication
/	Division
%	Modulo Division

ARITHMETIC

```
int a = 5;  
int b;  
b = a + 5;  
printf("b = %d", b);
```



```
int a = 5;  
int b = a + 5;  
printf("b = %d", b);
```



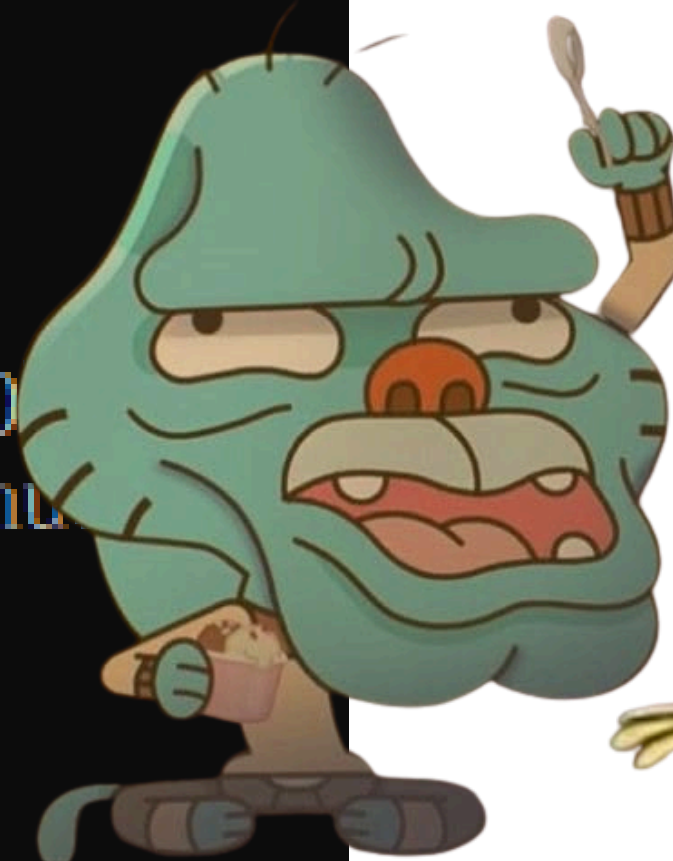
```
int a = 5;  
printf("b = %d", a + 5);
```


2.1 โปรแกรมคูณเลข

ลองเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็มสองค่าแล้วแล้วแสดงผลคูณของสองค่านั้น

```
D:\CBC\test1\main.exe  
----welcome to multiplier----  
Enter number 1: 67  
Enter number 2: 10101  
Result: 676767  
  
Process returned 0 (0x0)  
Press any key to continue
```

$$2 \times 2 = 4$$



2.2 โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม

ลองเขียนโปรแกรมรับขนาด(พ/L)สองค่าแล้วแล้วนำค่าที่ได้ไปคำนวณหาพื้นที่

 D:\CBC\test1\main.exe

```
Enter width: 3.14159
Enter length: 2.71828
Area = 8.54

Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
```

Me After I write ts:

I feel so sigma!

Σ

2.3 โปรแกรมทอนเงิน

สมมติว่าซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งราคา 35 บาท และผู้ใช้จ่ายแบงค์ 100 ให้เขียนโปรแกรมคำนวณเงินทอนเก็บไว้ในตัวแปร แล้วแสดงจำนวนเงินที่ต้องทอน

```
D:\CBC\test1\main.exe  
Change: 65 Baht  
Process returned 0 (0x0)  
Press any key to continue.
```

มีมกำลังสร้าง มองข้ามไปก่อน 🧑🔧



**คำสั่งควบคุม
และคำสั่งวนซ้ำ**

CONDITION

```
if (condition 1)
{
    // execute code statements of if block when
    // condition is true
}
else if (condition2)
{
    // Code block executed if condition1 is false and
    // condition2 is true
}
else
{
    // Code block executed if both condition1 and condition2
    // are false
}
```

CONDITION

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num = 8; 1
    2 switch (num) {
        case 7:
            printf("Value is 7");
            break;
        case 8: 3
            printf("Value is 8");
            break;
        case 9:
            printf("Value is 9");
            break;
        default:
            printf("Out of range");
            break;
    }
    return 0;
}
```


CONDITION

เครื่องหมาย

==

!=

>

<

>=

<=

&&

||

ความหมาย

เท่ากับ

ไม่เท่ากับ

มากกว่า

น้อยกว่า

มากกว่าหรือเท่ากับ

น้อยกว่าหรือเท่ากับ

และ

หรือ

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int money = 50;
5
6      if (money >= 100) {
7          printf("กินข้าว\n");
8      } else if (money >= 50) {
9          printf("กินกะเพรา\n");
10     } else {
11         printf("กินมาม่า\n");
12     }
13
14     return 0;
15 }
```

กินกะเพรา

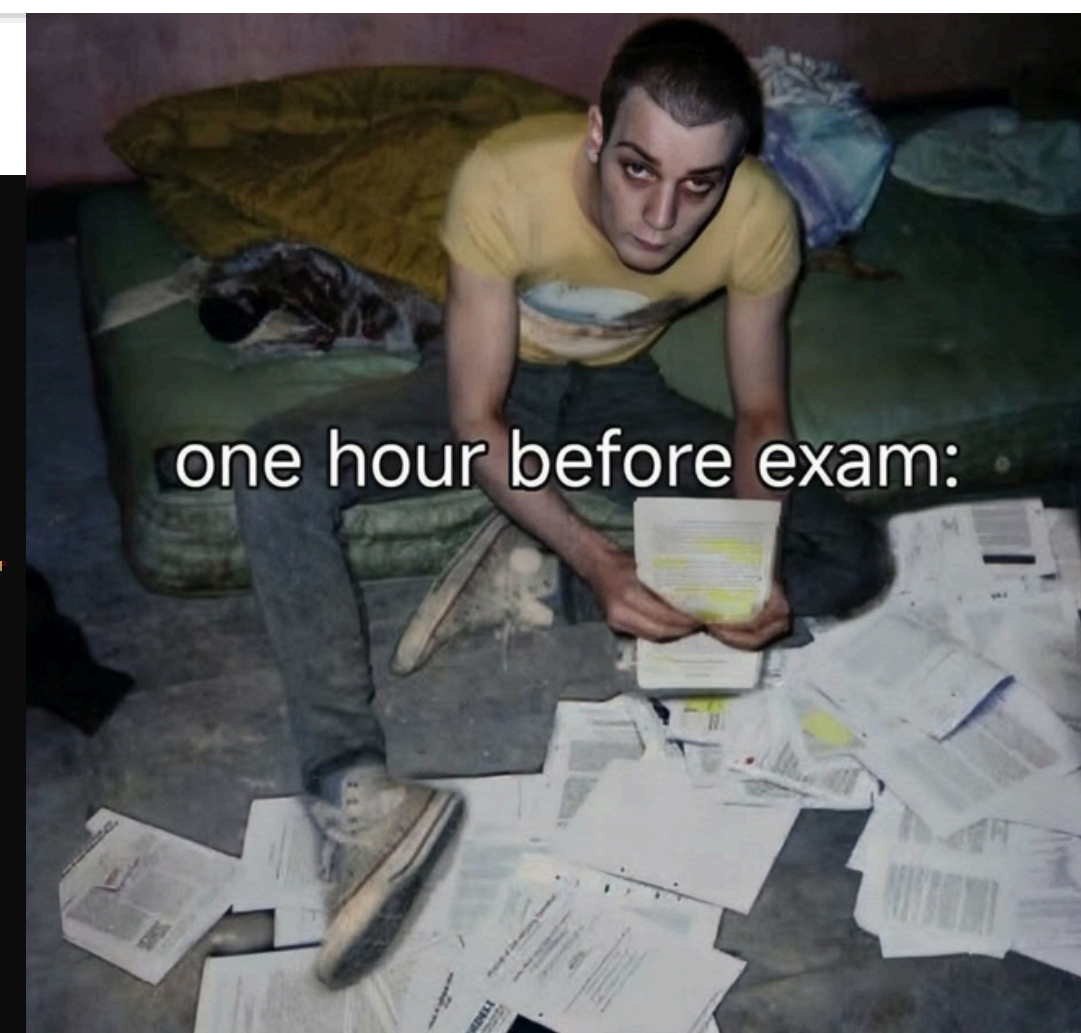
=== Code Execution Successful ===

3.1 โปรแกรมคำนวณเกรด

รับคะแนน 1 ตัว (int) ถ้าคะแนน ≥ 80 ได้เกรด A ถ้าคะแนน ≥ 70 ได้เกรด B
ถ้าคะแนน ≥ 60 ได้เกรด C ถ้าคะแนน ≥ 50 ได้เกรด D ถ้าคะแนน < 50 ได้เกรด F
เพิ่มเงื่อนไขพิเศษ: ถ้ากรอกคะแนนมากเกินไป 100 ให้แสดงข้อความว่า 'Cheating!'

```
D:\CBC\test1\main.exe
Enter score: 9999
Cheating!
Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
```

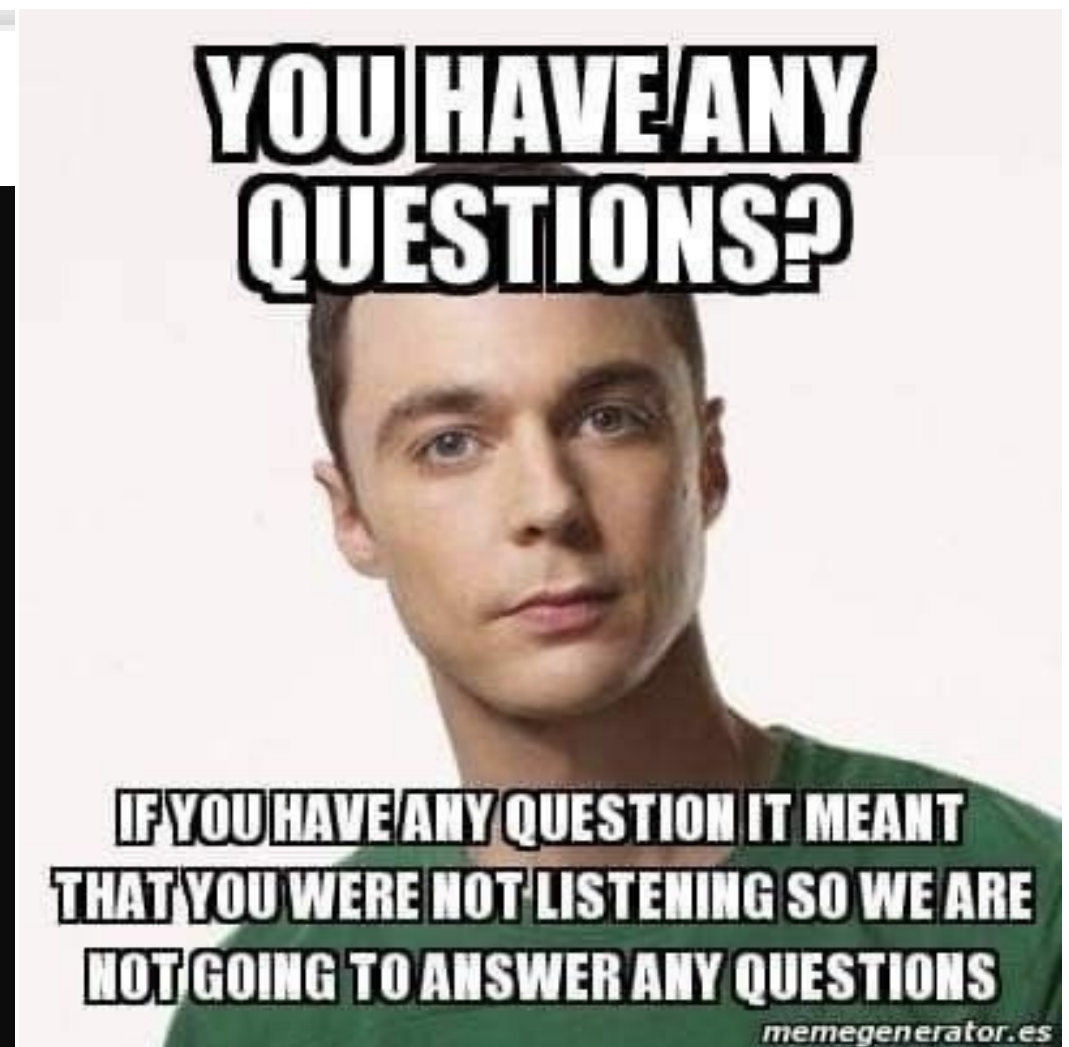
```
D:\CBC\test1\main.exe
Enter score: 80
Grade: A
Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
```



3.2 โปรแกรมเลขคี่/คู่

รับตัวเลข 1 ตัว แล้วให้โปรแกรมบอกว่ามันเป็น "Even" (เลขคู่) หรือ "Odd" (เลขคี่) (คำใบ้: เลขคู่คือเลขที่หาร 2 แล้วเหลือเศษ 0 สามารถใช้เครื่องหมาย % ช่วยตรวจสอบได้)

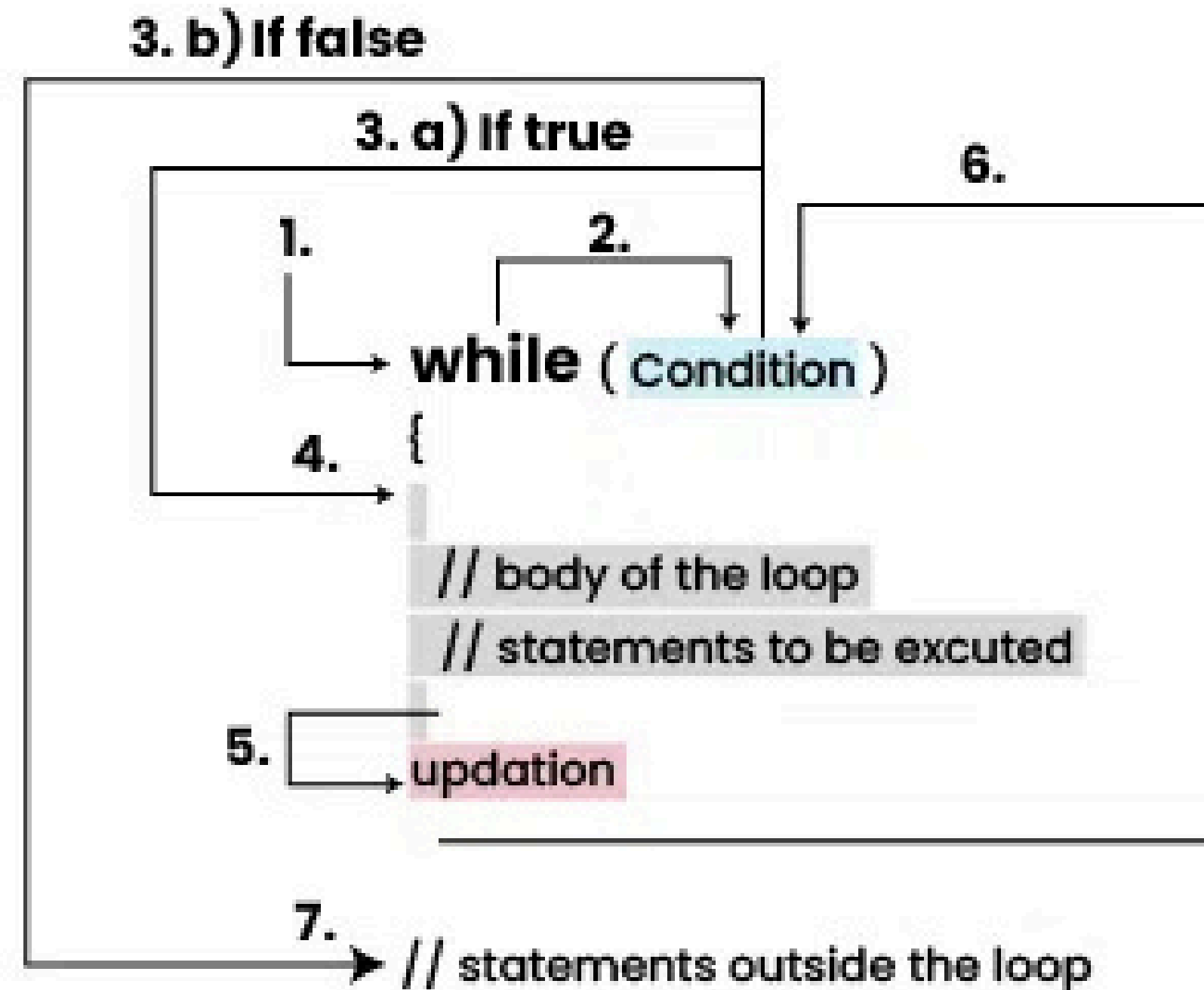
D:\CBC\test1\main.exe	D:\CBC\test1\main.exe
Enter number: 3 Odd Process returned 0 (0x0) Press any key to continue.	Enter number: 2 Even Process returned 0 (0x0) Press any key to continue.



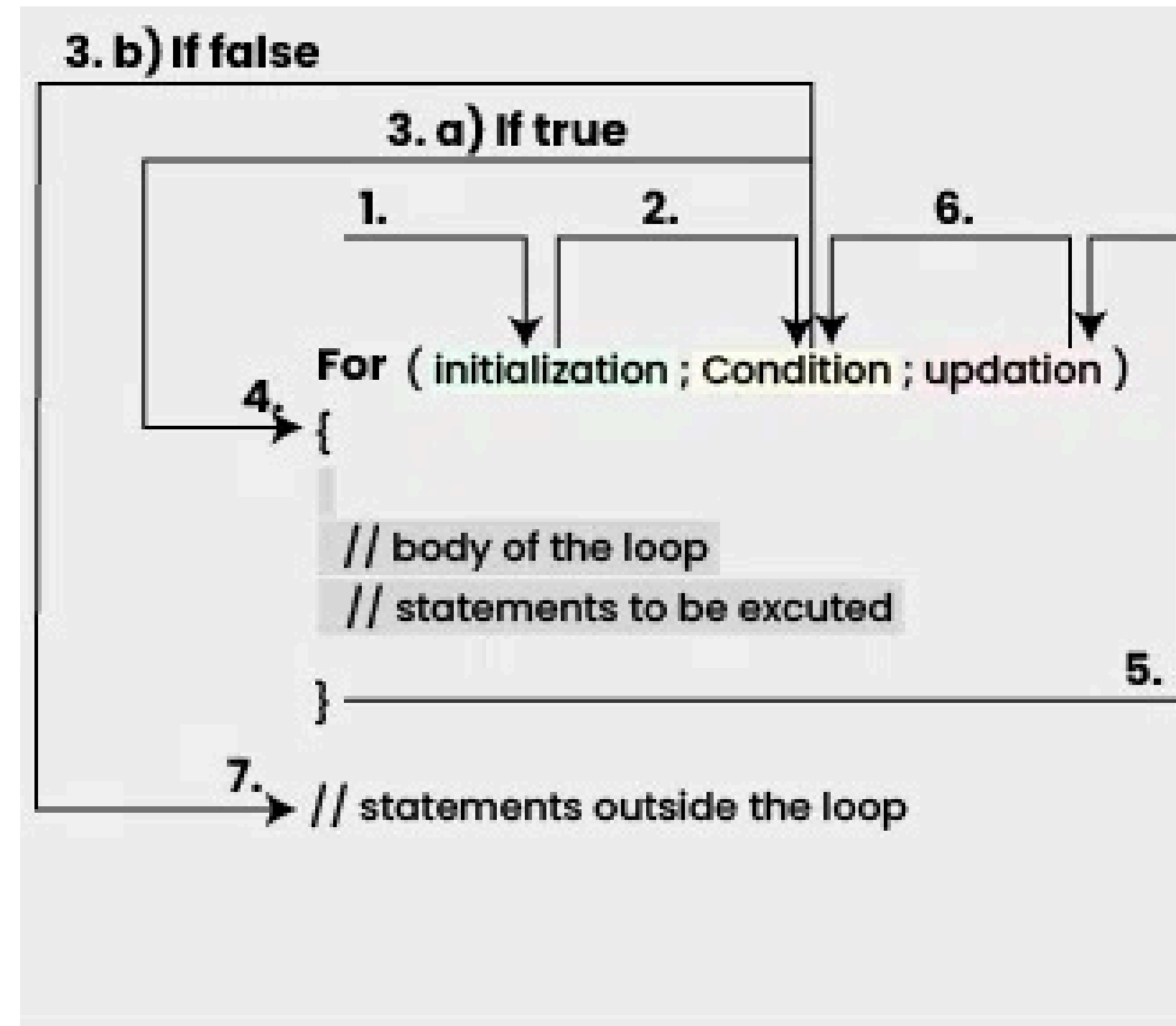
LOOPS



WHILE LOOPS



FOR LOOPS



3.3: โปรแกรมสูตรคูณ

รับแม่สูตรคูณ 1 ตัว แล้วใช้ Loop พิมพ์สูตรคูณแม่นั้นตั้งแต่คูณ 1 ถึง 12 ตัวอย่าง

 D:\CBC\test1\main.exe

```
Enter number: 12
12 x 1 = 12
12 x 2 = 24
12 x 3 = 36
12 x 4 = 48
12 x 5 = 60
12 x 6 = 72
12 x 7 = 84
12 x 8 = 96
12 x 9 = 108
12 x 10 = 120
12 x 11 = 132
12 x 12 = 144

Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
```

3.4: พิมพ์ดวงดาว

รับตัวเลข N 1 ตัว แล้วใช้ Loop พิมพ์เครื่องหมาย * ติดกันจำนวน N ดวง



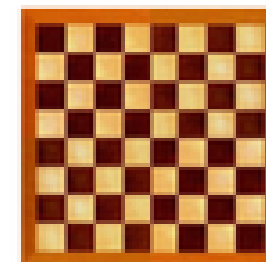
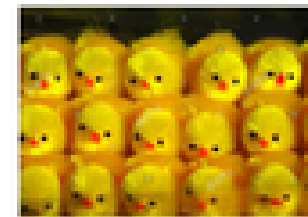
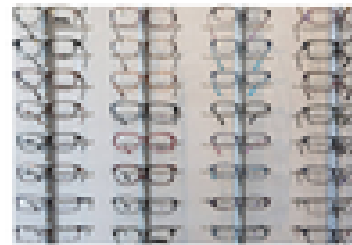
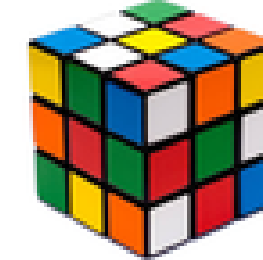
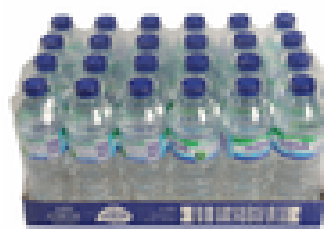
Output

```
Enter N: 5
```

```
*****
```

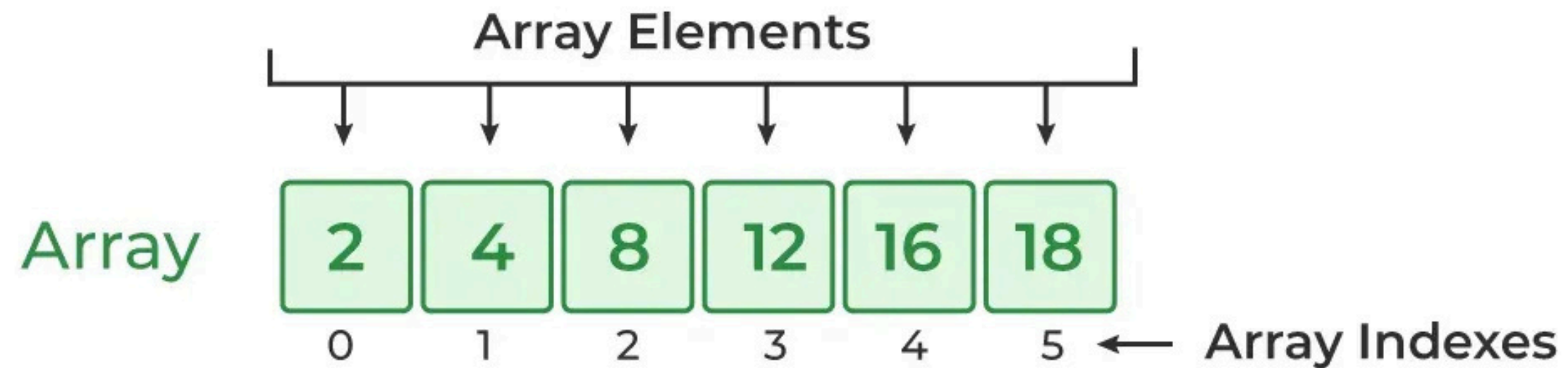
```
=== Code Execution Successful ===
```


จารย์รอย



ARRAY

Array in C



ARRAY

```
char name[10] = "Character";
```

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	h	a	r	a	c	t	e	r	\0

End of string

4.1: เครื่องคิดเงินรวม

รับตัวเลขราคาสินค้า 5 ชิ้นเก็บลง Array
จากนั้นใช้ For Loop นำตัวเลขทั้งหมดมาบวกกัน แล้วแสดงผลรวม

Output

```
Enter price 1: 1
Enter price 2: 2
Enter price 3: 3
Enter price 4: 4
Enter price 5: 5
Total: 15
```

```
=== Code Execution Successful ===
```

4.2: เครื่องคิดเงินรวม

ต่อยอดจากข้อ 4.1ให้นำผลรวมที่ได้มาคำนวณหาค่าเฉลี่ย

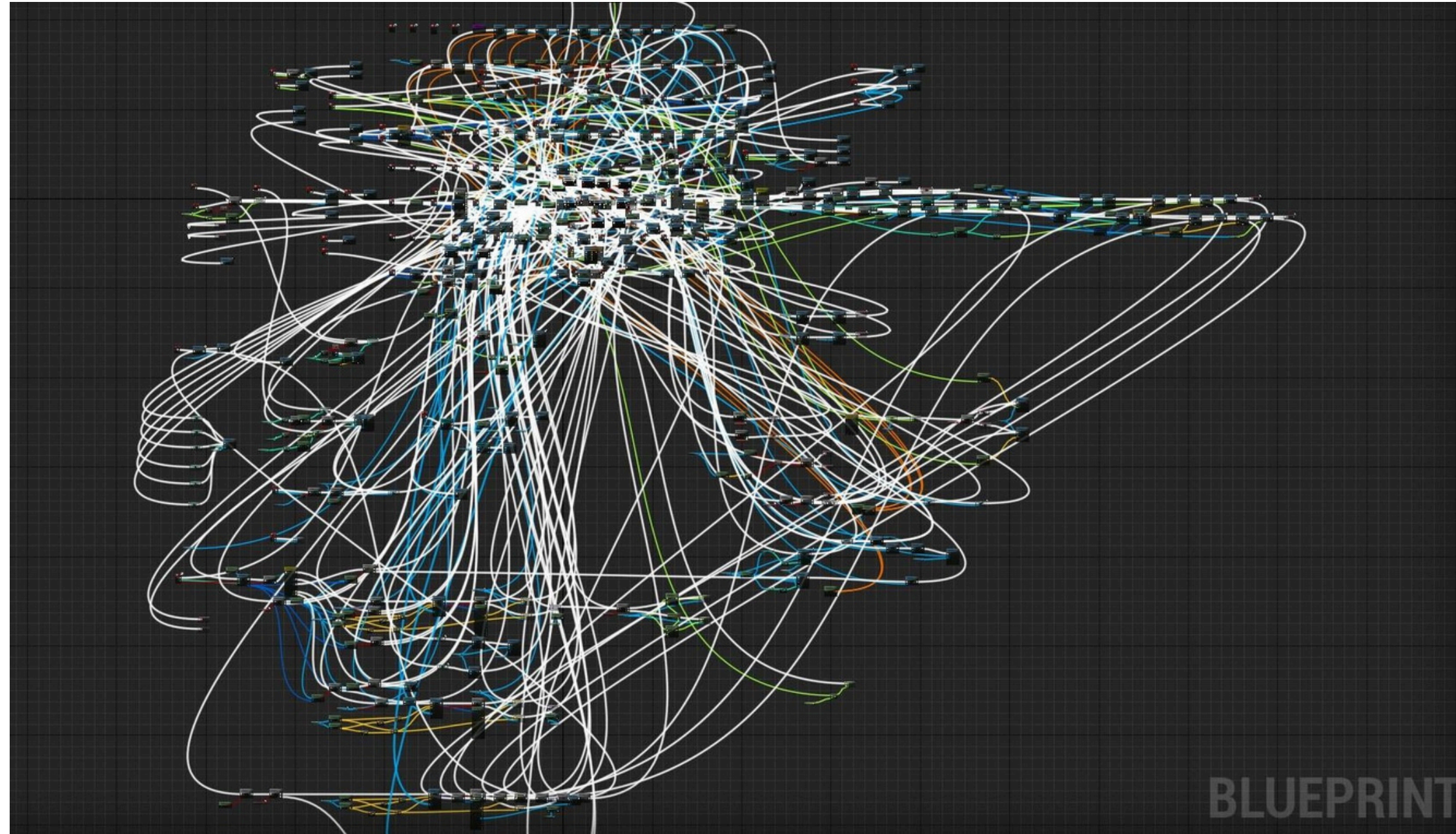
Output

```
Enter price 1: 1
Enter price 2: 2
Enter price 3: 3
Enter price 4: 4
Enter price 5: 5
Average: 3.00
```

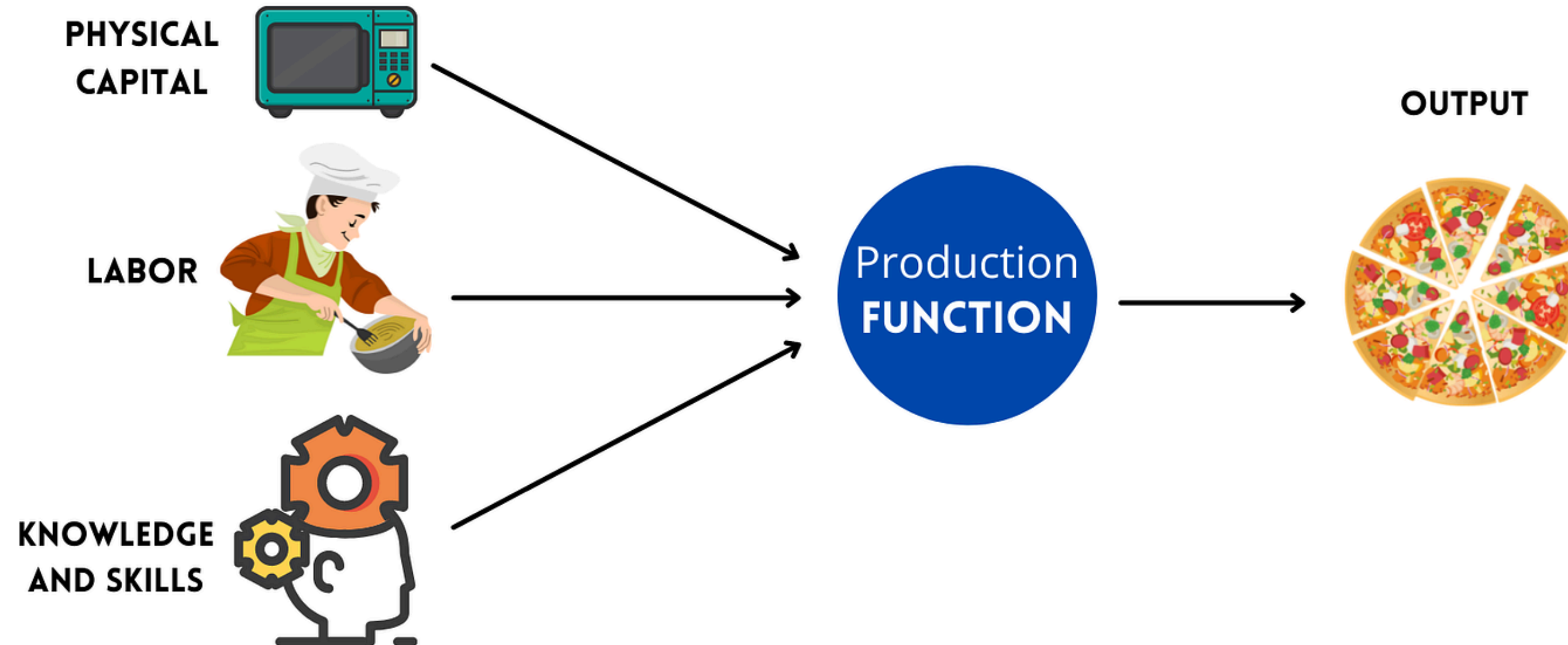
```
=== Code Execution Successful ===
```

**USER_DEFINE
FUNCTION**

SPAGHETTI



FUNCTION





USER_DEFINE FUNCTION

Function Prototype

return type function name parameters (arguments)

HEADER { int heading (void) ← NO semicolon
{

BODY { //statements
return 0;
}

VOID

แบบที่ 1: ฟังก์ชันที่ไม่คืนค่า (ชนิด `void`)

```
void say_hello() {  
    printf("Hello CBC!\n");  
}
```

แบบที่ 2: ฟังก์ชันที่คืนค่า (ต้องมี `return`)

```
int add(int a, int b) {  
    int result = a + b;  
    return result;  
}
```

```
int main() {  
    // เรียกใช้ say_hello เฉยๆ ไม่ต้องมีตัวแปรมารับ  
    say_hello();  
  
    // เรียกใช้ add โยน 5 กับ 7 เข้าไป แล้วเอาตัวแปร sum มารับผลลัพธ์  
    int sum = add(5, 7);  
    printf("5 + 7 = %d\n", sum);  
  
    return 0;  
}
```

4.3: ฟังก์ชันทวีคูณ (Double It!)

สร้างฟังก์ชันชื่อ `double_number` ที่รับค่าตัวเลข (int) 1 ตัว แล้วทำการคูณ 2 จากนั้นคืนค่ากลับมาเพื่อแสดงผลใน `main`

Output

```
Double of 5 is 10
```

```
=== Code Execution Successful ===
```


4.4: ฟังก์ชันตรวจสอบผ่าน/ตก

สร้างฟังก์ชันชื่อ `check_pass` ที่รับคะแนน 1 ตัว (int)

- ถ้าคะแนน ≥ 50 ให้คืนค่า 1 (แทนความหมายว่า ผ่าน)
- ถ้าคะแนน < 50 ให้คืนค่า 0 (แทนความหมายว่า ตก)

จากนั้นใน `main` ให้เรียกใช้ฟังก์ชันและแสดงผลลัพท์

Output

Score 60: 1

Score 40: 0

=== Code Execution Successful ===

WORKSHOP

1.) Mini-Calculator

สร้างโปรแกรมรับค่าตัวเลข 2 ตัว และ ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ 1 ตัว และคำนวณผลลัพธ์

คำใบ้: เมื่อใช้ scanf รับค่าตัวอักษรเพียงตัวเดียวให้ใช้%cเพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลแล้วscanfอ่านค่าที่ไม่จำเป็น

scanfจะหยุดรับค่าเมื่อเว้นวรรคหรือเว้นบรรทัด

```
D:\CBC\test1\main.exe
Enter math expression : 60 + 7
Result: 67.000000

Process returned 0 (0x0)   execution time: 0.000 sec
Press any key to continue.
_
```

```
D:\CBC\test1\main.exe
Enter math expression : 67 * 69
Result: 4623.000000

Process returned 0 (0x0)   execution time: 0.000 sec
Press any key to continue.
```


2.) ตู้กดน้ำอัตโนมัติ (Vending Machine)

เขียนโปรแกรมจำลองตู้กดน้ำ กำหนดราคาไว้ล่วงหน้า (เช่น น้ำเปล่า 10 บาท, โคล่า 15 บาท) ให้ผู้ใช้ป้อน จำนวนเงินที่หยอดตู้ และ เลือกเมนู

- ถ้าเงินพอ: ให้คำนวณและแสดง "เงินทอน"
- ถ้าเงินไม่พอ: ให้แสดง "เงินไม่พอ ขาดอีก X บาท"

คำใบ้: สร้างเมนูให้ผู้ใช้เลือก (1=น้ำเปล่า, 2=โคล่า) แล้วใช้ if-else ตรวจสอบว่าเงินที่หยอด - ราคา น้ำ มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 หรือไม่

D:\CBC\test1\main.exe

```
Menu: 1=Water(10), 2=Cola(15)
Insert money: 20
Select menu (1 or 2): 1
Change: 10 Baht

Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
```

D:\CBC\test1\main.exe

```
Menu: 1=Water(10), 2=Cola(15)
Insert money: 10
Select menu (1 or 2): 2
Not enough money! Need 5 more.

Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
```



3.) เกมทายใจตัวเลขปริศนา (Guess the Number)

โปรแกรมกำหนดตัวเลขปริศนาไว้ 1 ตัว (เช่น 42) ให้ผู้ใช้พิมพ์ทายตัวเลขไปเรื่อยๆ โปรแกรมจะตอบกลับว่า "มากไป" หรือ "น้อยไป" จนกว่าจะทายถูก

คำใบ้: ใช้ while ลูป โดยกำหนดเงื่อนไขคือ เลขที่ทาย != เลขปริศนา และใช้ if-else ด้านในเพื่อตรวจสอบว่าค่าที่ผู้ใช้พิมพ์มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขปริศนา

 D:\CBC\test1\main.exe

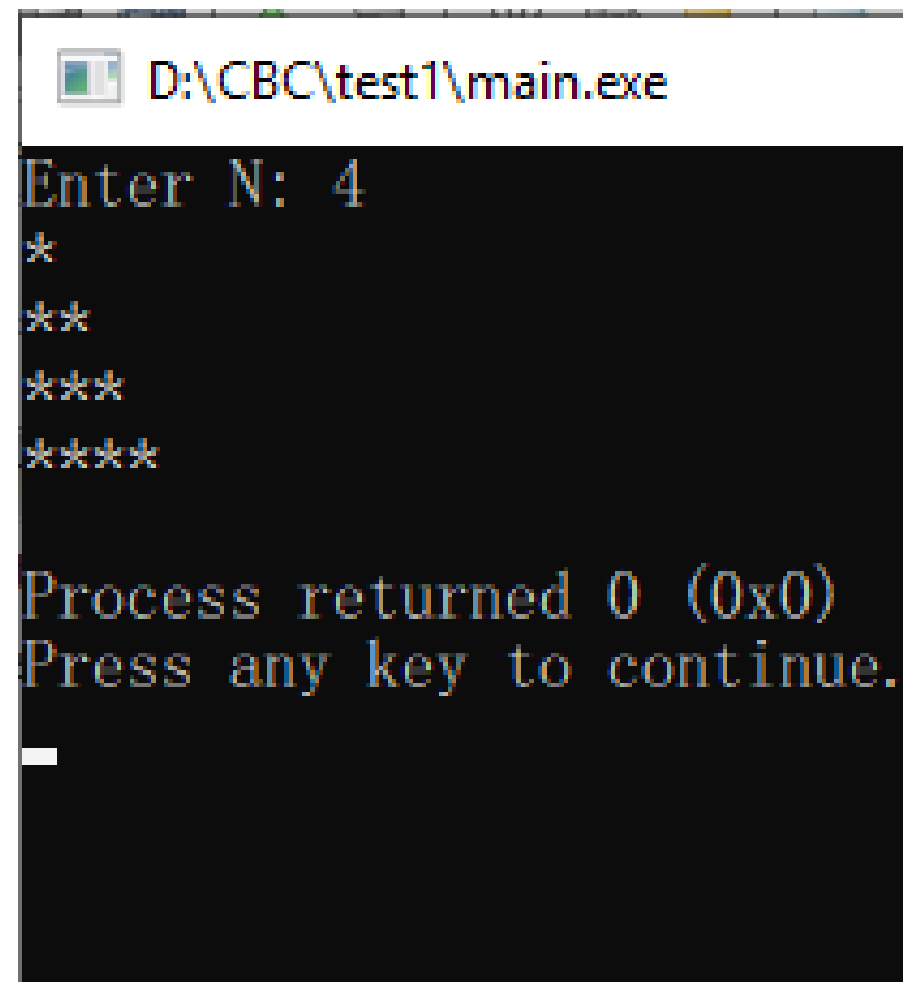
```
Guess the number: 1
Too low!
Guess the number: 50
Too high!
Guess the number: 40
Too low!
Guess the number: 42
Correct! You win!

Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
```

4.)พีระมิดดวงดาว (Star Pyramid)

รับตัวเลข N 1 ตัว แล้วแสดงรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ทำจากเครื่องหมาย * ความสูง N ชั้น ตัวอย่าง หากป้อน N=4:

คำใบ้: ต้องใช้ for ลูปซ้อนกัน 2 ชั้น (Nested Loop) ลูปด้านนอกควบคุม "บรรทัด" และลูปด้านในควบคุม "จำนวนดาว" โดยจำนวนดาวในแต่ละบรรทัดจะเท่ากับเลขบรรทัดนั้นๆ



```
D:\CBC\test1\main.exe
Enter N: 4
*
**
***
****

Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
_
```

5.) ค้นหาค่าสูงสุด (Find Maximum)

ให้ผู้ใช้ป้อนคะแนนเข้ามาเรื่อยๆ หากผู้ใช้พิมพ์ -1 โปรแกรมจะหยุดทำงานและแสดงผล "คะแนนที่สูงที่สุด" ที่ป้อนเข้ามา

คำใบ้: สร้างตัวแปร max_score = 0 ไว้ด้านนอก loop เมื่อเข้าสู่ loop และรับค่ามา ให้ตรวจสอบว่าค่าที่ป้อนมากกว่า max_score หรือไม่ หากมากกว่าให้นำค่านั้นไปแทนที่ max_score

D:\CBC\test1\main.exe

```
Enter score (-1 to stop): 1
Enter score (-1 to stop): 2
Enter score (-1 to stop): 9
Enter score (-1 to stop): 8
Enter score (-1 to stop): 6
Enter score (-1 to stop): 7
Enter score (-1 to stop): -1
Max score is 9

Process returned 0 (0x0)   ex
Press any key to continue.
```



6.)เครื่องคิดเงินซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket)

รับราคาสินค้า 5 ชิ้นเก็บลงใน Array แล้วส่งข้อมูล Array นั้นไปยัง Function เพื่อคำนวณยอดรวม พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ก่อนส่งค่ากลับมาแสดงผล

คำใบ้: สร้างฟังก์ชันที่รับพารามิเตอร์เป็น Array (เช่น float calc_total(int arr[])) ใช้สรุปหาผลรวมทั้งหมด แล้ว return ค่าผลรวมคูณด้วย 1.07

```
D:\CBC\test1\main.exe  
items = {10, 20, 30, 40, 50}  
Total + VAT: 160.50 Baht  
Process returned 0 (0x0)   e  
Press any key to continue.
```


7.) ค้นหานักเรียนที่สอบผ่าน (Pass/Fail Finder)

กำหนด Array เก็บคะแนนสอบของนักเรียน 10 คน ให้สร้าง Function เพื่อบันทึกว่ามีนักเรียนสอบผ่าน (คะแนน ≥ 50) กี่คน และสอบตกกี่คน

คำใบ้: ภายในฟังก์ชันให้ใช้ลูปตรวจสอบข้อมูลใน Array ทีละช่อง หากคะแนน ≥ 50 ให้เพิ่มค่าตัวแปร pass_count หากไม่ถึงให้เพิ่มค่า fail_count

 D:\CBC\test1\main.exe

```
scores = {10, 60, 80, 40, 50, 90, 100, 20, 30, 70}
Pass: 6, Fail: 4

Process returned 0 (0x0)    execution time : 0.152 s
Press any key to continue.
```

8.) สลับตัวอักษร (Word Reverser)

รับข้อความ 1 คำ แล้วแสดงข้อความนั้นในลักษณะเรียงจากหลังมาหน้า
(เช่น ป้อน hello แสดงผลเป็น olleh)

คำใบ้: ต้องเรียกใช้ไลบรารี <string.h> เพื่อใช้งานฟังก์ชัน strlen() ในการหาความยาวของข้อความ จากนั้นใช้ for ลูป
พิมพ์ตัวอักษรถอยหลังจากดัชนีสุดท้ายมาถึง 0

D:\CBC\test1\main.exe

```
Enter word: niger  
regin
```

```
Process returned 0 (0x0)  
Press any key to continue.
```

D:\CBC\test1\main.exe

```
Enter word: sixseven  
nevesxis
```

```
Process returned 0 (0x0)  
Press any key to continue.
```



9.) ตู้เอทีเอ็มจำลอง (Personal ATM)

สร้างฟังก์ชัน 3 ตัว คือ deposit() (ฝาก), withdraw() (ถอน), และ check_balance() (เช็คยอด) ให้ผู้ใช้สามารถทำรายการต่างๆ สลับกันไปมาได้เรื่อยๆ ผ่านเมนูตัวเลือก จนกว่าจะกดออก

คำใบ้: ใช้ while ลูปในการสร้างเมนู และใช้ตัวแปร balance ที่ฝั่ง main ส่งไปให้ฟังก์ชันคำนวณยอดเงิน จากนั้นให้ฟังก์ชัน return ค่ากลับมาอัปเดตตัวแปร balance

 D:\CBC\test1\main.exe

```
Menu: 1=Deposit, 2=Withdraw, 3=Check, 0=Exit
Select menu: 3
Current Balance: 1000 Baht
```

```
Menu: 1=Deposit, 2=Withdraw, 3=Check, 0=Exit
Select menu: 1
Enter amount to deposit: 676
```

```
Menu: 1=Deposit, 2=Withdraw, 3=Check, 0=Exit
Select menu: 3
Current Balance: 1676 Baht
```

```
Menu: 1=Deposit, 2=Withdraw, 3=Check, 0=Exit
Select menu: 2
Enter amount to withdraw: 1000
```

```
Menu: 1=Deposit, 2=Withdraw, 3=Check, 0=Exit
Select menu: 3
Current Balance: 676 Baht
```

```
Menu: 1=Deposit, 2=Withdraw, 3=Check, 0=Exit
Select menu: 0
```

```
Process returned 0 (0x0)    execution time : 54.701 s
Press any key to continue.
```


10.) ระบบสุ่มผู้โชคดี (Lucky Draw)

ให้สร้างโปรแกรมสุ่มชื่อผู้โชคดี โดยมีรายชื่อ 5 คนเก็บใน Array

คำใบ้:

1. ในภาษา C เราจะใช้ไลบรารี <stdlib.h> สำหรับการสุ่มเลข และ <time.h> เพื่อเรียกใช้เวลา
2. พิมพ์คำสั่ง srand(time(NULL)); ไว้บนสุดภายใน main() แค่ครั้งเดียว เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นให้ระบบสุ่มตัวเลขไม่ซ้ำเดิม
3. ใช้คำสั่ง int random_index = rand() % 5; เราจะได้ตัวเลขสุ่มตั้งแต่ 0-4
4. นำ random_index ไปเป็นหมายเลขช่อง เพื่อดึงรายชื่อผู้โชคดีออกมาจาก Array

 D:\CBC\test1\main.exe

```
IDS = {101, 102, 103, 104, 105}
The Winner is... ID: 104!

Process returned 0 (0x0)   execution time: 0.000 sec
Press any key to continue.
```

BONUS

Personal Finance Tracker

ฟีเจอร์

- ตั้งเงินเริ่มต้น (Budget) ตอนเริ่มโปรแกรม
- เพิ่มรายจ่าย โดยเลือกหมวดหมู่ (1=อาหาร, 2=เดินทาง, 3=อื่นๆ) และป้อนจำนวนเงิน
- ดูสรุป: แสดงรายจ่ายทั้งหมดที่บันทึกไว้ พร้อมยอดรวม
- ดูยอดคงเหลือ: เงินเริ่มต้น - รายจ่ายทั้งหมด
- ถ้าเงินไม่พอจ่าย ให้เตือนผู้ใช้

Output

Output

Enter your budget: 500

```
=== Personal Finance Tracker ===
```

```
1. Add Expense
2. View Summary
3. Check Balance
0. Exit
```

Select: 1

Category (1=Food, 2=Transport, 3=Other): 1

Amount: 120

Expense added! Remaining: 380 Baht

```
=== Personal Finance Tracker ===
```

```
1. Add Expense
2. View Summary
3. Check Balance
0. Exit
```

Select: 1

Category (1=Food, 2=Transport, 3=Other): 2

Amount: 45

Expense added! Remaining: 335 Baht

Output

```
=== Personal Finance Tracker ===
```

```
1. Add Expense
2. View Summary
3. Check Balance
0. Exit
```

Select: 2

```
--- Expense Summary ---
```

```
#1 [Food]      120 Baht
```

```
#2 [Transport] 45 Baht
```

```
Total Expenses: 165 Baht
```

```
=== Personal Finance Tracker ===
```

```
1. Add Expense
2. View Summary
3. Check Balance
0. Exit
```

Select: 3

Remaining Balance: 335 Baht

```
=== Personal Finance Tracker ===
```

```
1. Add Expense
2. View Summary
3. Check Balance
0. Exit
```

Select: 0

Goodbye!

```
=== Code Execution Successful ===
```




Welcome to C Beginner

8 J U N E 2 0 2 6

BY COMPUTER CLUB KMUTNB